

Отчёт по лабораторной работе 4

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Чилеше Лупупа

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
2.1	Установка и проверка корректности запуска GNS3 VM	6
2.2	Подключение клиента GNS3 к удалённому серверу	7
2.3	Импорт образа маршрутизатора FRR	7
2.4	Импорт образа маршрутизатора VyOS	9
3	Вывод	12

Список иллюстраций

2.1	Информация о состоянии и параметрах GNS3 VM	6
2.2	Настройка подключения к удалённому GNS3 контроллеру	7
2.3	Выбор шаблона маршрутизатора FRR	8
2.4	Выбор версии и файлов образа FRR	8
2.5	Запуск и загрузка маршрутизатора FRR	9
2.6	Выбор версии и файлов образа VyOS	10
2.7	Загрузка и запуск маршрутизатора VyOS	11

Список таблиц

1 Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

2 Выполнение работы

2.1 Установка и проверка корректности запуска GNS3 VM

В рамках выполнения задания была установлена система моделирования компьютерных сетей **GNS3** совместно с виртуальной машиной **GNS3 VM**. После разворачивания виртуальной машины был выполнен её первичный запуск и проверка состояния сервера.

На экране отображается информация о версии GNS3 server, используемой операционной системе, параметрах виртуализации, а также сетевых настройках и способах подключения к серверу:

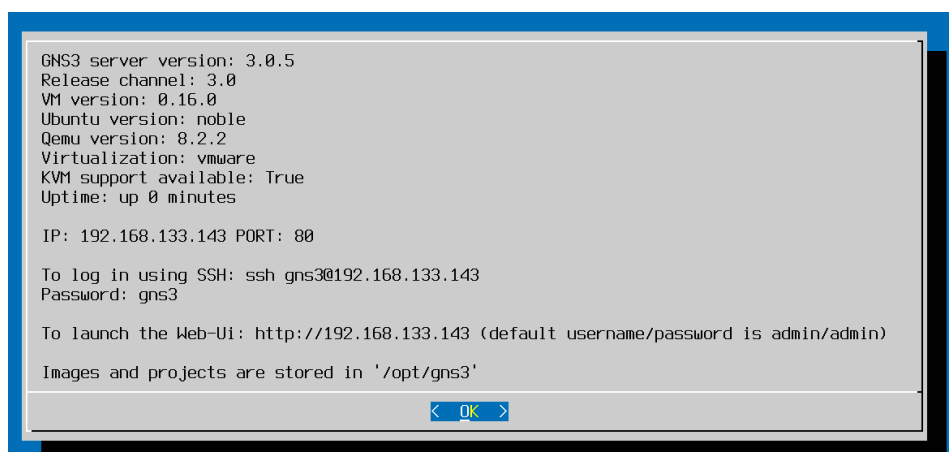


Рис. 2.1: Информация о состоянии и параметрах GNS3 VM

2.2 Подключение клиента GNS3 к удалённому серверу

После успешного запуска виртуальной машины выполнена настройка подключения клиента GNS3 к удалённому контроллеру. В мастере настройки указаны протокол подключения, IP-адрес сервера, порт, а также учётные данные администратора.

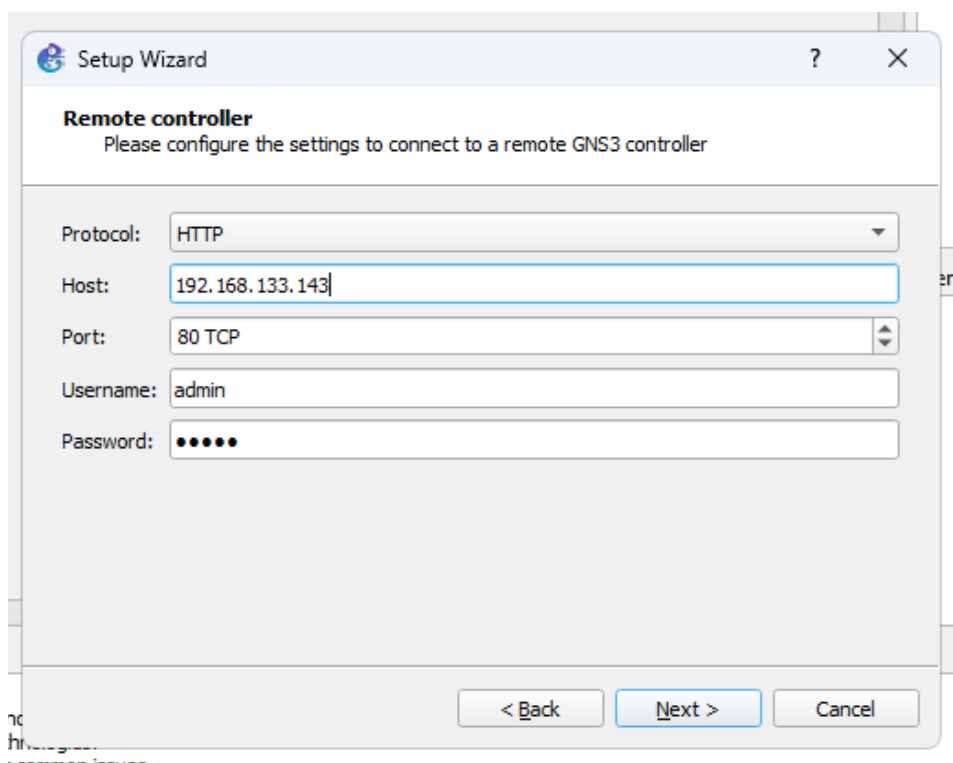


Рис. 2.2: Настройка подключения к удалённому GNS3 контроллеру

Корректность подключения подтверждена успешным переходом к следующим этапам настройки среды.

2.3 Импорт образа маршрутизатора FRR

Для выполнения лабораторной работы в систему был импортирован образ маршрутизатора **FRR (Free Range Routing)**. В окне выбора шаблонов выполнен поиск соответствующего устройства и выбран официальный шаблон проекта

FRRouting.

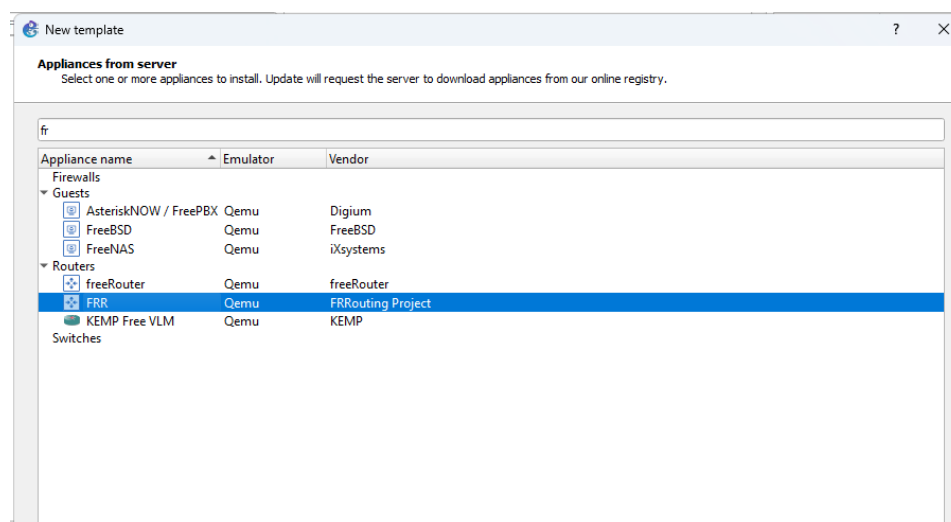


Рис. 2.3: Выбор шаблона маршрутизатора FRR

В процессе установки был выбран доступный образ версии FRR, найденный локально, готовый к установке в среду GNS3.

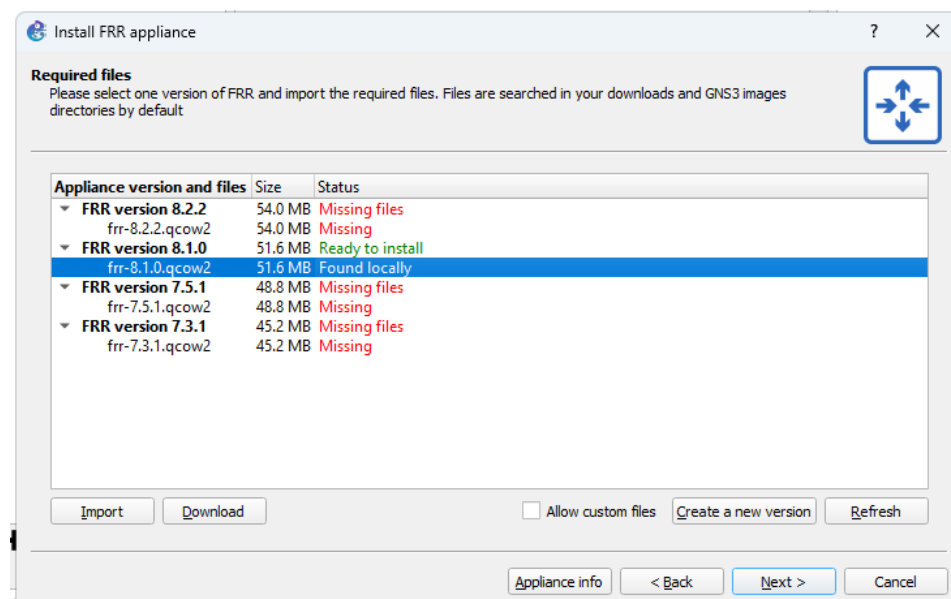


Рис. 2.4: Выбор версии и файлов образа FRR

После добавления устройства в проект выполнен запуск маршрутизатора. На консоли отображается процесс загрузки операционной системы Alpine Linux и

запуск сервисов FRRouting, что подтверждает корректность импорта и работоспособность образа.

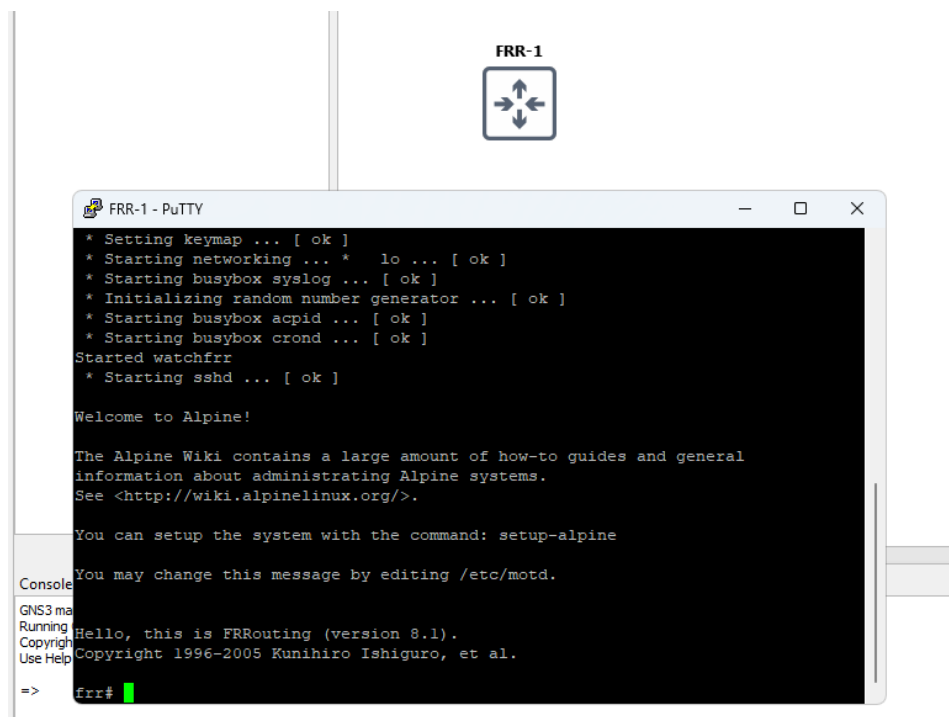


Рис. 2.5: Запуск и загрузка маршрутизатора FRR

2.4 Импорт образа маршрутизатора VyOS

Аналогичным образом в систему был импортирован образ маршрутизатора **VyOS**. В мастере установки выбран шаблон VyOS и указан локально доступный образ версии 1.3.3, готовый к использованию.

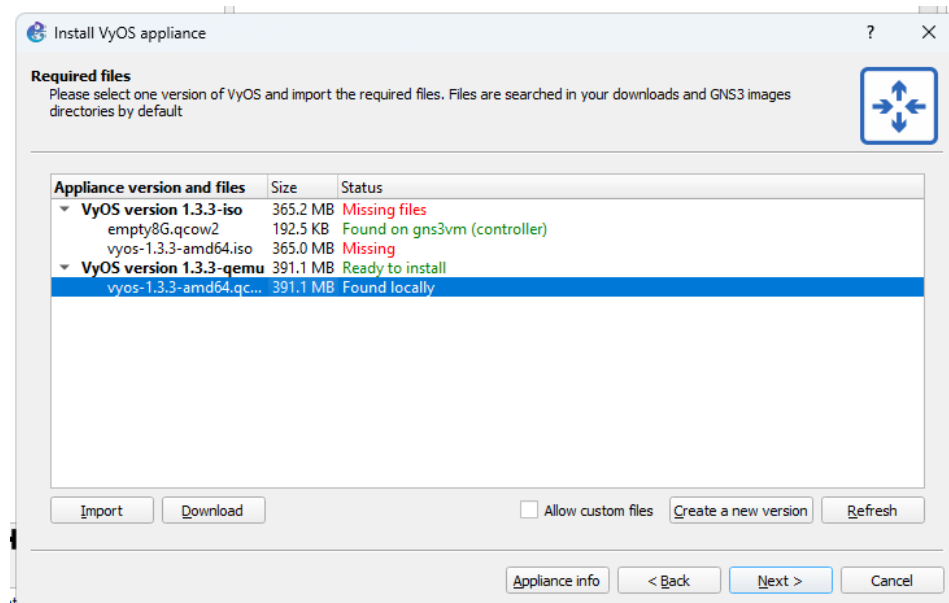


Рис. 2.6: Выбор версии и файлов образа VyOS

После добавления маршрутизатора в проект выполнен его запуск. В консольном окне отображается процесс загрузки системы VyOS, обнаружение виртуальной среды и инициализация сетевых компонентов.

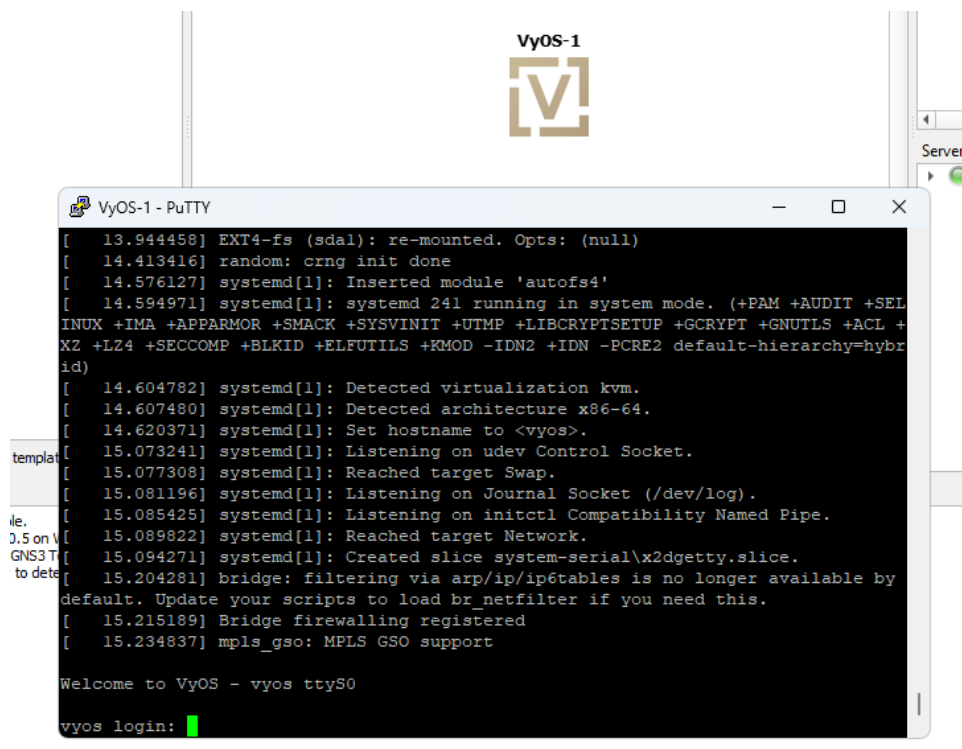


Рис. 2.7: Загрузка и запуск маршрутизатора VyOS

3 Вывод

В ходе выполнения работы была успешно установлена и настроена среда моделирования компьютерных сетей GNS3 с использованием виртуальной машины GNS3 VM. Выполнено подключение клиента к удалённому серверу, а также корректно импортированы и запущены образы маршрутизаторов FRR и VyOS. Работоспособность всех компонентов подтверждена, лабораторный стенд полностью готов к дальнейшему использованию.